

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제3장 포소화약제(완료)

수성막포·알콜형포·소화효과/적응화재·병용성(수성막포+CDC)

(본문 206~211p)

핵심 개념

수성막포는 물보다 가벼운 유류 위에 물을 뜨게 하는 획기적 약제다(3M Light Water). 알콜형포는 수용성액체와 물의 치환현상을 막기 위해 개발됐다.

제2편 소화약제 — 제3장 포 소화약제 — 제3절 공기포 소화약제 — 4. 수성막포 소화약제

수성막포 소화약제는 불소계 계면활성제를 주성분으로 하며, 물과 적절히 혼합하면 물보다 가벼운 인화성액체 위에 물이 떠 있도록 하는 획기적인 약제다.

수성막포 특성 (필수 암기)

기름표면에 거품+수성막(aqueous film) 형성 — 질식+냉각 우수. 대표상품: 미국3M사 "Light Water"(수성막이 기름보다 가벼워보여 붙은 이름). 3%/6%/10%형 있으나 3%,6%형 주로 사용.
장기보존성이 타 포원액보다 우수. 색깔은 갈색, 독성없음
단점: 포 자체 내열성 약함, 가격비쌈, 수성막이 한정조건에서만 형성

시험 포인트

수성막포는 "물보다 가벼운 유류 위에 물이 뜨게 하는" 원리(3M Light Water)라는 획기적 개념을 정확히 기억 — 보통 물은 유류보다 가벼워 위에 뜨지만, 여기선 유류 표면에 물이 안정적으로 유지된다는 점이 핵심.

5. 알콜형(수용성액체용)포 소화약제

알콜형포(수용성액체용포) 소화약제는 알코올 등 수용성액체 화재에서 일반 포가 파괴되는 문제를 보완한 약제다.

치환현상과 알콜형포의 필요성

일반포는 94~97%가 물 — 수용성액체와 접하면 포의 수분이 급속히 액체쪽으로 이동+수용성액체가 포쪽으로 이동하는 "치환현상" 발생 → 포가 순식간에 소멸(끓는물에 눈 넣는 것과 유사)
적용대상: 알코올·에테르·케톤·에스테르·알데히드·카르복실산·아민 등 가연성 수용성액체

알콜형포의 발전과 한계

초기: 단백질가수분해물+금속비누(계면활성제) — 물혼합 후 2~3분 이내 미사용시 금속염 침전으로 효과저하
개선형: 고분자겔생성형, 불화단백형 — 모든 수용성액체에 완벽 적응은 아님(극성도·관능기·탄소수에 따라 연소성 다름)

시험 포인트

알콜형포의 핵심문제는 "치환현상"(포의 물↔수용성액체가 서로 자리바꿈하며 포가 소멸)이라는 메커니즘, 그리고 물혼합 후 "2~3분 이내 미사용시 침전"된다는 사용시간 제약을 정확히 기억.

제4절 소화 효과 및 적응 화재 — 1~2. 소화효과·적응화재

포 소화약제의 소화효과와 적응화재:

소화효과·적응화재·사용불가 대상

주된 소화효과: 질식효과+냉각효과(고발포는 추가로 열이동차단·공기배출·증기생성억제)

적응화재: 비행기격납고·자동차정비공장·차고·주차장 등 기름취급장소, 위험물시설(1·2·3류 일부+4·5·6류 전부). 합성계면활성제포는 LNG저장탱크 유출시 고발포로 덮어 증발억제도 가능
사용불가 대상 3가지: 1)제5류위험물(자체산소 함유) 2)Na,K등 물반응성금속 3)인화성액화가스.
감전우려로 전기화재·통신기기실·컴퓨터실도 부적합

시험 포인트

포소화약제 사용불가 3대상(제5류위험물/물반응성금속/인화성액화가스)을 정확히 암기 — 물소화약제의 한계와 겹치는 부분이 많음(공통적으로 물성분이 위험한 물질에는 부적합).

나. 포 소화약제의 병용성

포 소화약제의 병용성:

병용성 원칙

일반적 포끼리는 병용 가능(대형화재 시 인접지역 약제보급 중요). 단 알콜형포는 일반포와 병용 금지(특성저하). 분말소화약제와 함께 사용시 소포작용으로 포층형성 어려움 — 단 수성막포는 소포 안되어 분말과 병용가능(병용분말: CDC)

시험 포인트

분말소화약제와 병용 가능한 유일한 포는 "수성막포"(CDC분말과 조합) — 다른 모든 포는 분말과 만나면 소포(거품이 꺼짐)된다는 예외적 특성.